

Apuntes – Semana 9 y 10

Ejemplo 1: Intersección de dos subespacios

Se tienen los subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$S_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + 2z = 0\}$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y + z = 0\}$$

Se pide hallar la intersección:

$$S_1 \cap S_2$$

1. Hallar la intersección.

$$y + z = 0 \Rightarrow y = -z$$

$$x - y + 2z = 0 \Rightarrow x - (-z) + 2z = 0$$

$$x + z + 2z = 0$$

$$x + 3z = 0$$

$$x = -3z$$

2. Expresar la respuesta en forma paramétrica.

$$\text{Sea } t = z ; z = t \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

$$x = -3z \Rightarrow x = -3t$$

$$y = -z \Rightarrow y = -t$$

$$z = t$$

3. Indicar si la intersección representa un punto, una recta o un plano.

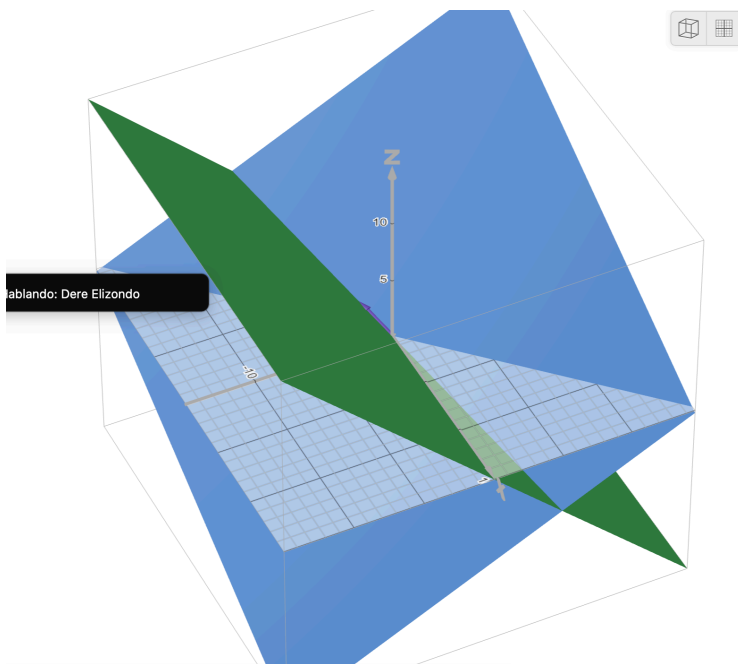
$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t \cdot \vec{v}$$

$$(x, y, z) = (0, 0, 0) + t \cdot (x_1, y_1, z_1)$$

$$(x, y, z) = (-3t, -t, t) = t \cdot \vec{v}$$

4. Determinar un vector director de la intersección.

La intersección de los dos planos es una recta que pasa por el origen $(0,0,0)$ y su vector director que es $(-3,-1,1)$



Ejemplo 2: Intersección de dos subespacios

Halle la intersección de los subespacios:

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$$

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y - 2z = 0\}$$

1. Hallar la intersección.

$$y - 2z = 0 \Rightarrow y = 2z \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} x + y - z &= 0 \Rightarrow x + 2z - z = 0 \\ x + z &= 0 \\ x &= -z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x &= -z \\ y &= 2z \end{aligned}$$

2. Expresar la respuesta en forma paramétrica.

$$\text{Sea } z = t \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

$$x = -z \Rightarrow x = -t$$

$$y = 2z \Rightarrow y = 2t$$

$$z = t$$

3. Indicar si la intersección representa un punto, una recta o un plano.

$$(x, y, z) = (-t, 2t, t)$$

$$(x, y, z) = t \cdot (-1, 2, 1)$$

Factor común

4. Determinar un vector director de la intersección.

$$\vec{v} = (-1, 2, 1)$$

$$\vec{d} = (-1, 2, 1)$$

Ejemplo 3: De ecuación vectorial a cartesiana

Dado el subespacio generado por los vectores:

$$(1, 1, 0) \text{ y } (-1, 1, 1)$$

x_1, y_1, z_1 x_2, y_2, z_2

Se quiere pasar de la forma vectorial a la ecuación cartesiana.

1. Escribir la ecuación vectorial del subespacio.

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= \lambda (x_1, y_1, z_1) + \mu (x_2, y_2, z_2) \\ (x, y, z) &= a (x_1, y_1, z_1) + b (x_2, y_2, z_2) \end{aligned}$$

$$(x, y, z) = \lambda (1, 1, 0) + \mu (-1, 1, 1)$$

2. Obtener sus ecuaciones paramétricas.

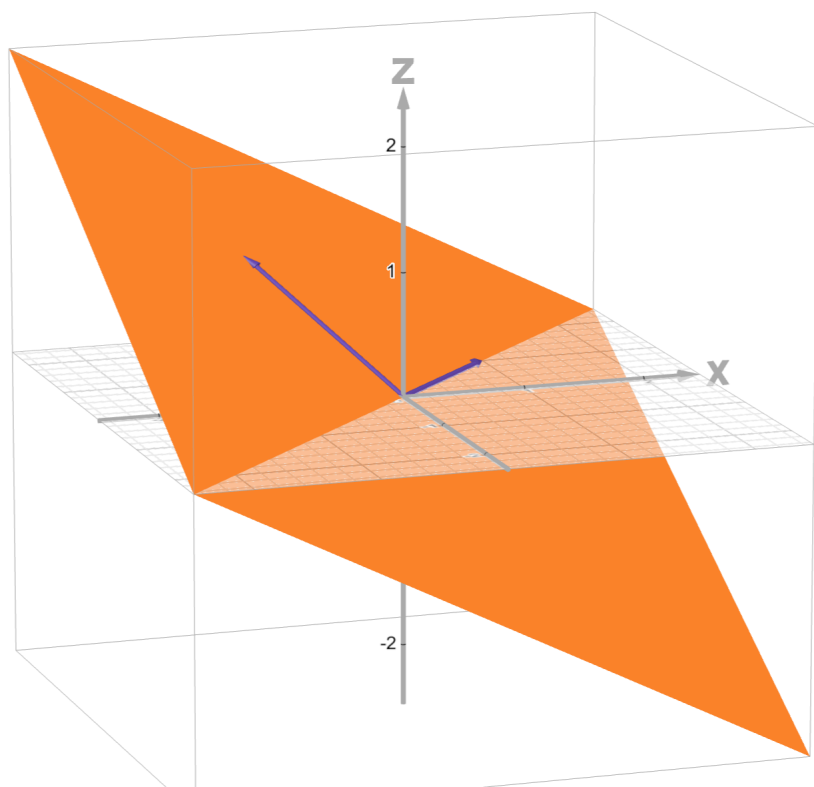
$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (\lambda, \lambda, 0) + (-\mu, \mu, \mu) \\ &= (\lambda - \mu, \lambda + \mu, 0 + \mu) \\ \Rightarrow x &= \lambda - \mu \\ y &= \lambda + \mu \\ z &= \mu \end{aligned}$$

3. Eliminar los parámetros.

$$\begin{aligned} x &= \lambda - z & y &= \lambda + z \\ x + z &= \lambda & y - z &= \lambda \end{aligned}$$

4. Hallar la ecuación cartesiana del subespacio.

$$\begin{aligned} x + z &= y - z \\ x + z - y + z &= 0 \\ x - y + 2z &= 0 \end{aligned}$$



Ejemplo 4: De ecuación vectorial a cartesiana

Dado el subespacio generado por:

$$(1, 0, 1) \text{ y } (0, 1, -1)$$

hallar su ecuación cartesiana.

1. Escribir la ecuación vectorial del subespacio.

$$(x, y, z) = a(1, 0, 1) + b(0, 1, -1)$$

2. Obtener sus ecuaciones paramétricas.

$$\begin{aligned} (x, y, z) &= (a, 0, a) + (0, b, -b) \\ &= (a, b, a - b) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} x &= a \\ y &= b \\ z &= a - b \end{aligned}$$

3. Eliminar los parámetros.

$$z = x - y$$

4. Hallar la ecuación cartesiana del subespacio.

$$0 = x - y - z$$

$$\begin{aligned} z - x + y &= 0 \\ -x + y + z &= 0 \end{aligned}$$

Enlace de modelación en DESMOS:

<https://www.desmos.com/3d/i18ctw5her>

